PROYECTO

Sistema de Gestión de Reparaciones Tecnológicas

Areas de Analisis

Investigación y Análisis del Diseño
Creación de la Estructura (DDL)
Manipulación y Lógica de Negocio (DML y Procedimientos)
Consultas de Análisis e Informes

Curso
Introducción a la Programación

Profesor
Alexander Simon Benjamin

Fecha de entrega
24 de Febrero 2026

Integrantes de este proyecto

Ezequiel Flores Salazar
Katherine Rojas Herrera
Samantha Flores Salazar
Leiver Miguel Aguero Mena

Sistema de Gestión de Reparaciones Tecnológicas

Fase 1: Investigación y Análisis del Diseño

El sistema de gestión de reparaciones tecnológicas se basa en un modelo de base de datos relacional compuesto por seis tablas principales: Usuarios, Equipos, Reparaciones, Técnicos, Asignaciones y DetallesReparacion. Este modelo permite organizar la información de forma estructurada y facilita la administración de los equipos que ingresan a reparación, así como la asignación de los técnicos encargados de realizar el servicio.

Cada tabla cumple una función específica dentro del sistema y se relaciona con las demás mediante llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK). La llave primaria es un campo que identifica de forma única cada registro dentro de una tabla, es decir, permite diferenciar un registro de otro y evita que la información se repita. Por otro lado, la llave foránea es un campo que conecta una tabla con otra, permitiendo relacionar la información almacenada entre ellas.
Gracias a estas relaciones se mantiene la integridad de los datos y se evita la duplicación innecesaria de información. De esta manera, el sistema puede gestionar de forma más organizada la información de los usuarios, los equipos registrados, las reparaciones solicitadas y los técnicos responsables de realizarlas.

El sistema de gestión de reparaciones tecnológicas está compuesto por varias tablas que permiten almacenar y organizar la información necesaria para el funcionamiento del sistema. Cada tabla cumple una función específica y se relaciona con las demás para permitir el registro y seguimiento de los equipos que ingresan a reparación.
La tabla Usuarios almacena la información de los clientes que llevan sus equipos al servicio técnico. En esta tabla se registran datos como el identificador del usuario, su nombre, correo

electrónico y número de teléfono. Cada usuario puede tener uno o varios equipos registrados dentro del sistema.

Por su parte, la tabla Equipos guarda la información de los dispositivos que pertenecen a los usuarios. Esta tabla incluye campos como el identificador del equipo, el tipo de dispositivo, el modelo y el identificador del usuario al que pertenece. De esta manera, cada equipo queda asociado a su respectivo dueño dentro del sistema.

La tabla Reparaciones se encarga de registrar cada solicitud de reparación que se realiza. En ella se almacena información como el identificador de la reparación, el equipo que necesita el servicio, la fecha en que se solicitó la reparación y el estado en el que se encuentra el proceso, por ejemplo pendiente, en proceso o completado.

Asimismo, la tabla Técnicos contiene la información de los técnicos encargados de realizar las reparaciones. En esta tabla se registran datos como el identificador del técnico, su nombre y su especialidad, lo que permite conocer qué tipo de reparaciones puede realizar cada técnico.

La tabla Asignaciones permite relacionar a los técnicos con las reparaciones que deben atender. En ella se registran datos como el identificador de la asignación, la reparación asignada, el técnico responsable y la fecha en que se realizó la asignación. Esto permite que un técnico pueda trabajar en diferentes reparaciones según sea necesario.

Finalmente, la tabla DetallesReparacion almacena información más específica sobre el proceso de reparación. En esta tabla se registran datos como el identificador del detalle, la

reparación a la que pertenece, una descripción del trabajo realizado y las fechas de inicio y finalización del proceso.

Importancia del modelo relacional

El uso de una base de datos relacional permite organizar la información en varias tablas relacionadas entre sí, lo que evita la repetición innecesaria de datos. Si toda la información se almacenará en una sola tabla, los datos de los usuarios, los equipos y los técnicos se repetirían cada vez que se registre una reparación. Esto generaría redundancia de datos y aumentaría la probabilidad de errores en la información.

Al separar los datos en diferentes tablas y relacionarlos mediante llaves primarias y llaves foráneas, se mejora la organización de la base de datos, se reduce la duplicación de información y se facilita la consulta y administración de los registros. De esta manera, el sistema puede manejar la información de forma más eficiente y mantener la integridad de los datos.

Fase 2: Creación de la Estructura (DDL)

En esta fase se procede a crear la estructura de la base de datos utilizando DDL (Data Definition Language), que permite definir la base de datos, las tablas y las restricciones necesarias para mantener la integridad de la información.

Primero se crea la base de datos que almacenará toda la información del sistema de reparaciones tecnológicas. Posteriormente se crean las tablas necesarias siguiendo el diseño del modelo relacional analizado anteriormente. En cada tabla se establecen las llaves primarias para identificar los registros de manera única y las llaves foráneas para relacionar la información entre las diferentes tablas.

```
-- ========================================
-- SISTEMA DE GESTIÓN DE REPARACIONES
-- Proyecto Introducción a Programación
--
-- Autores:
-- • Ezequiel Flores
-- • Leiber Aguero
-- • Katherine Rojas
-- • Samantha Flores
--
-- Curso: Introducción a la Programación
-- Fecha: 2026
--
-- Descripción:
-- Este sistema permite gestionar reparaciones tecnológicas,
-- incluyendo el registro de usuarios, equipos, técnicos,
-- asignaciones y seguimiento del estado de cada reparación.
--
-- Nota técnica:
-- Este proyecto fue adaptado para SQL Server utilizando
-- IDENTITY en lugar de AUTO_INCREMENT, ya que este último
-- pertenece a MySQL y no es compatible con SQL Server.
-- ========================================
-- ========================================
-- CREACIÓN DE BASE DE DATOS
-- ========================================

CREATE DATABASE SistemaReparaciones;
GO

USE SistemaReparaciones;
GO

-- ========================================
-- TABLA: USUARIOS
-- ========================================

/*
Se utiliza CREATE TABLE para crear una tabla.

IDENTITY(1,1):
- Genera automáticamente IDs únicos
- 1 = valor inicial
- 1 = incremento
```

```
PRIMARY KEY:
- Identifica de forma única cada registro

NOT NULL:
- Obliga a que el campo tenga valor

UNIQUE:
- Evita datos repetidos
*/

CREATE TABLE Usuarios(
   UsuarioID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
   Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
   CorreoElectronico VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
);

-- ======================================
-- TABLA: EQUIPOS
-- ======================================

/*
FOREIGN KEY:
- Crea una relación entre tablas
- Aquí conectamos cada equipo con un usuario

Esto asegura integridad de datos
(no puedes asignar un equipo a un usuario que no existe)
*/

CREATE TABLE Equipos(
   EquipoID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
   UsuarioID INT,
   Modelo VARCHAR(100),
   Marca VARCHAR(100),
   FOREIGN KEY (UsuarioID) REFERENCES Usuarios(UsuarioID)
);

-- ======================================
-- TABLA: TECNICOS
-- ======================================

CREATE TABLE Tecnicos(
   TecnicoID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    Nombre VARCHAR(100),
    Especialidad VARCHAR(100)
);

-- ========================================
-- TABLA: REPARACIONES
-- ========================================

/*
DEFAULT:
- Asigna un valor por defecto si no se especifica

En este caso:
Estado = 'Pendiente'
*/

CREATE TABLE Reparaciones(
    ReparacionID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    EquipoID INT,
    FechaSolicitud DATETIME,
    Estado VARCHAR(50) DEFAULT 'Pendiente',
    FOREIGN KEY (EquipoID) REFERENCES Equipos(EquipoID)
);

-- ========================================
-- TABLA: ASIGNACIONES
-- ========================================

/*
Esta tabla conecta:
- Reparaciones
- Técnicos

Es una tabla intermedia (relación muchos a muchos)
*/

CREATE TABLE Asignaciones(
    AsignacionID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ReparacionID INT,
    TecnicoID INT,
    FOREIGN KEY (ReparacionID) REFERENCES Reparaciones(ReparacionID),
    FOREIGN KEY (TecnicoID) REFERENCES Tecnicos(TecnicoID)
);
```

```
-- ========================================
-- TABLA: DETALLES DE REPARACIÓN
-- ========================================

CREATE TABLE DetallesReparacion(
   DetalleID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
   ReparacionID INT,
   Descripcion VARCHAR(255),
   FechaFinalizacion DATETIME,
   FOREIGN KEY (ReparacionID) REFERENCES Reparaciones(ReparacionID)
);

-- ========================================
-- INSERCIÓN DE DATOS
-- ========================================

/*
INSERT INTO:
- Se usa para agregar datos a una tabla
*/

INSERT INTO Usuarios (Nombre,CorreoElectronico) VALUES
('Samantha Flores','Samfl@email.com'),
('Ezequiel Flores','Ezekfl@email.com'),
('Leiber Aguero','Leibag@email.com'),
('Katherine Rojas','Kathro@email.com');

INSERT INTO Equipos (UsuarioID, Modelo, Marca) VALUES
(1,'XPS 14','Dell'),
(2,'MacBook Pro','Apple'),
(3,'Galaxy Book','Samsung'),
(4,'ThinkPad X1','Lenovo');

INSERT INTO Tecnicos (Nombre,Especialidad) VALUES
('Cintia Aguirre','Laptop'),
('Nélida Fernandez','Celulares'),
('Miriam Campo','Hardware'),
('Adelina Hermida','Software');

INSERT INTO Reparaciones (EquipoID, FechaSolicitud) VALUES
(1,'2026-03-01'),
(2,'2026-03-05'),
(3,'2026-03-10'),
(4,'2026-03-12');
```

```
INSERT INTO Asignaciones (ReparacionID, TecnicoID) VALUES
(1,1),
(2,2),
(3,3),
(4,4);

INSERT INTO DetallesReparacion (ReparacionID, Descripcion, FechaFinalizacion)
VALUES
(1,'Cambio de batería','2026-03-03'),
(2,'Reemplazo de pantalla','2026-03-07'),
(3,'Limpieza interna','2026-03-12'),
(4,'Reinstalación del sistema operativo','2026-03-15');

-- ========================================
-- CONSULTAS
-- ========================================

/*
SELECT:
- Permite consultar datos

INNER JOIN:
- Une tablas relacionadas

En este caso:
- Usuarios + Equipos + Reparaciones
*/

SELECT
   Usuarios.Nombre,
   Equipos.Modelo,
   Reparaciones.Estado
FROM Reparaciones
INNER JOIN Equipos ON Reparaciones.EquipoID = Equipos.EquipoID
INNER JOIN Usuarios ON Equipos.UsuarioID = Usuarios.UsuarioID;

-- ========================================
-- CONCLUSIÓN
-- ========================================

/*
Este sistema demuestra:
```

✔ Uso de tablas relacionadas
✔ Uso de llaves primarias y foráneas
✔ Inserción de datos
✔ Consultas con JOIN
✔ Diferencias entre motores SQL

AUTO_INCREMENT (MySQL)
IDENTITY (SQL Server)

Esto permite que el sistema sea adaptable
a diferentes entornos de base de datos.
***/**

Diagrama de Base de Datos.

A continuación se adjunta el Diagrama del codigo funcional:

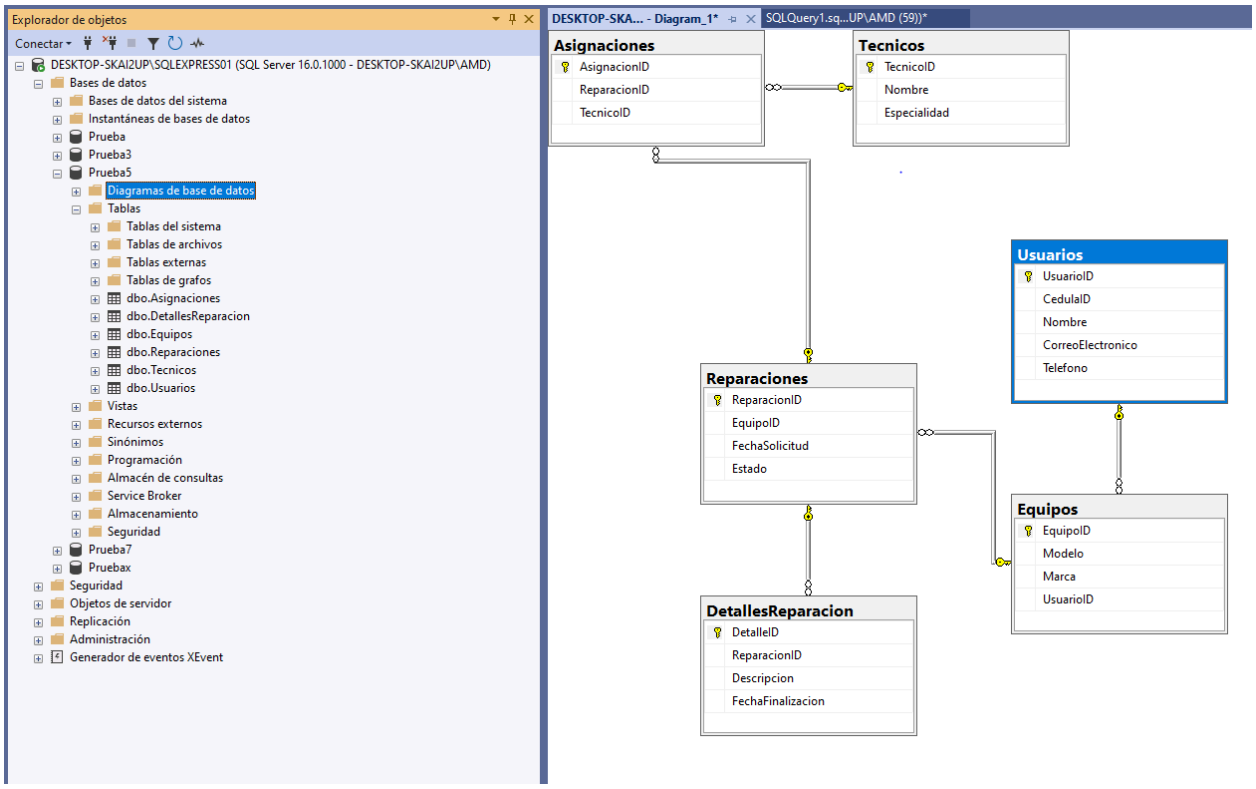
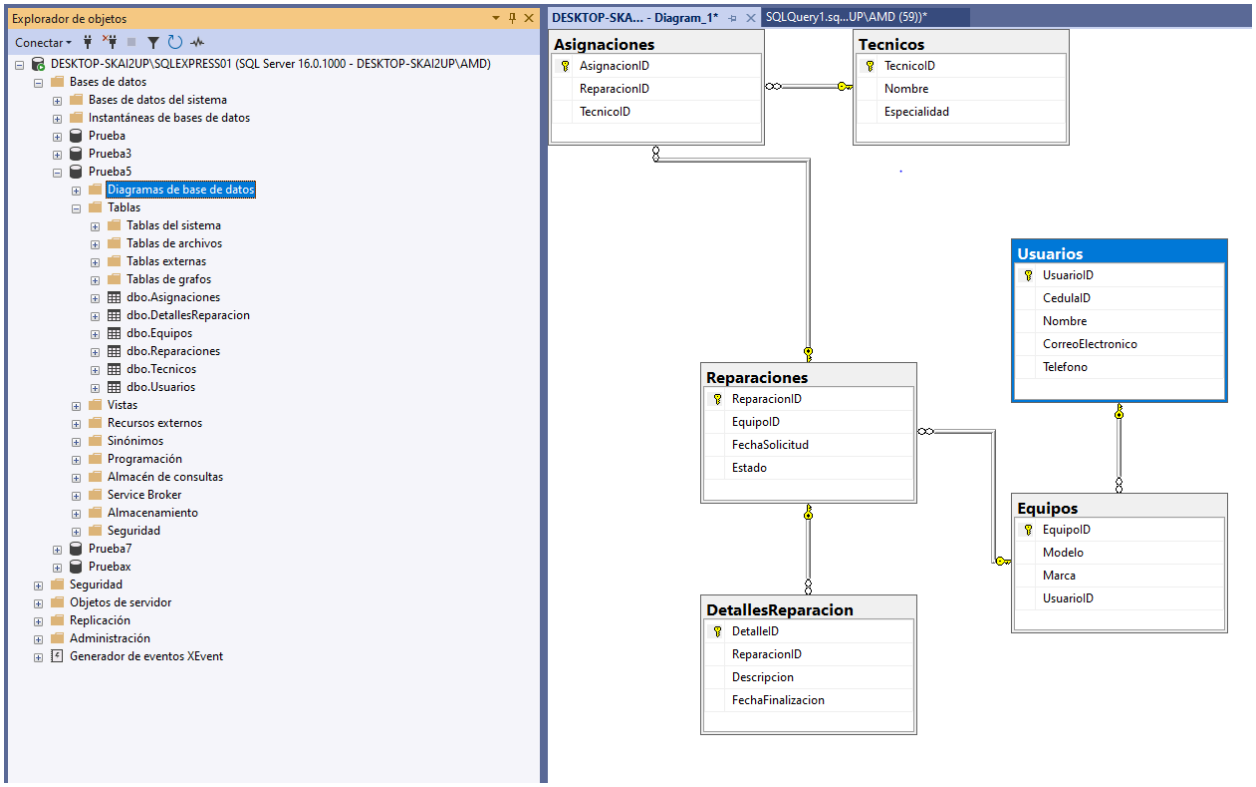


Diagrama (1)

El *Diagrama (1)* muestra una base de datos pensada para gestionar reparaciones de equipos. La tabla Usuarios almacena la información de las personas que poseen los equipos,

como cédula, nombre, correo electrónico y teléfono. Cada usuario puede tener uno o varios equipos registrados en la tabla Equipos, donde se guardan datos como el modelo y la marca. La relación entre ambas tablas se realiza mediante UsuarioID, que es la llave primaria en Usuarios y funciona como llave foránea en Equipos.

La tabla Reparaciones registra cada solicitud de reparación que se hace a un equipo, incluyendo la fecha de solicitud y el estado de la reparación. Esta tabla se relaciona con Equipos mediante EquipoID. Luego, la tabla DetallesReparacion guarda información más específica sobre la reparación realizada, como la descripción del trabajo y la fecha de finalización. Finalmente, la tabla Tecnicos almacena los técnicos disponibles y la tabla Asignaciones conecta cada reparación con el técnico que fue asignado, permitiendo saber quién realizó el trabajo.